

引用文献一覧

講義「『意志の力』に頼らない手指衛生推進マネジメント ～行動の壁を超える心理学とWHO多角的戦略～」(約60分)
／作成日：2026年9月28日

- ・PMIDのある文献は、PubMedの書誌情報・抄録でスライドの数値を照合済み。PMIDのない文献（書籍・WHO文書・PubMed未収載の心理学文献）は出版社の書誌情報に基づく。
- ・「OA」はPubMed Central（PMC）で全文が無料公開されている文献。全文PDFはDOIまたはPMCのリンクから入手できる（作成環境のネットワーク制限により、論文本文のPDFはこのファイルに同梱していない）。
- ・「スライド」は講義スライドの通し番号（表紙=1）。

1. Erasmus V, Daha TJ, Brug H, Richardus JH, Behrendt MD, Vos MC, van Beeck EF. Systematic review of studies on compliance with hand hygiene guidelines in hospital care. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(3):283-94.

DOI: [10.1086/650451](https://doi.org/10.1086/650451) / PMID: [20088678](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20088678/) / スライド 4

研究デザイン：系統的レビュー（96研究） **スライドで用いた知見**：遵守率の中央値40%。ICU 30～40%、医師32%・看護師48%、患者接触前21%・接触後47%。

2. Sakihama T, Honda H, Saint S, Fowler KE, Shimizu T, Kamiya T, et al. Hand Hygiene Adherence Among Health Care Workers at Japanese Hospitals: A Multicenter Observational Study in Japan. J Patient Saf. 2016;12(1):11-7.

DOI: [10.1097/PTS.0000000000000108](https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000000108) / PMID: [24717527](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24717527/) / スライド 4, 31

研究デザイン：多施設観察研究（国内4病院、3,545観察） **スライドで用いた知見**：患者接触前の遵守率19%（医師15%、看護師23%）。感染管理看護師のいる病院で高い傾向（29% vs 16%）。

3. 感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE）. J-SIPHE 2023年報.

スライド 4

研究デザイン：サーベイランス年報 **スライドで用いた知見**：入室時手指衛生遵守率 中央値60.8% [IQR 44.7～74.4]（n=114）。※講師資料より引用。原典で最新値を確認のこと。

4. Sheeran P. Intention-behavior relations: A conceptual and empirical review. Eur Rev Soc Psychol. 2002;12(1):1-36.

DOI: [10.1080/14792772143000003](https://doi.org/10.1080/14792772143000003) / スライド 7

研究デザイン：メタ分析の統合（10メタ分析・422研究・約82,000名） **スライドで用いた知見**：意図は行動のばらつきの28%を説明。

5. Webb TL, Sheeran P. Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis of the experimental evidence. Psychol Bull. 2006;132(2):249-68.

DOI: [10.1037/0033-2909.132.2.249](https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.2.249) / PMID: [16536643](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16536643/) / スライド 7

研究デザイン：実験研究のメタ分析（47研究） **スライドで用いた知見**：意図の中～大の変化（d=0.66）に対し、行動の変化は小～中（d=0.36）。

6. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux; 2011.

スライド 8

研究デザイン：書籍 **スライドで用いた知見**：二重過程理論（システム1／システム2）。

7. Marteau TM, Hollands GJ, Fletcher PC. Changing human behavior to prevent disease: the importance of targeting automatic processes. Science. 2012;337(6101):1492-5.

DOI: [10.1126/science.1226918](https://doi.org/10.1126/science.1226918) / PMID: [22997327](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22997327/) / スライド 8

研究デザイン：レビュー **スライドで用いた知見**：内省に訴える介入は効果が限られ、環境の手がかりで起こる自動的過程への介入がより有効な可能性。

8. Dai H, Milkman KL, Hofmann DA, Staats BR. The impact of time at work and time off from work on rule compliance: the case of hand hygiene in health care. J Appl Psychol. 2015;100(3):846-62.

DOI: [10.1037/a0038067](https://doi.org/10.1037/a0038067) / PMID: [25365728](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25365728/) / スライド 9

研究デザイン：縦断的観察研究（35病院・4,157名・約1,370万機会、電子モニタリング） **スライドで用いた知見**：12時間勤務の開始から終了までに遵守率が平均8.7ポイント低下。業務強度で増幅し、勤務間の休息が長いと回復。

9. Hagger MS, Chatzisarantis NLD, Alberts H, Anggono CO, Batailler C, Birt AR, et al. A Multilab Preregistered Replication of the Ego-Depletion Effect. Perspect Psychol Sci. 2016;11(4):546-73.

DOI: [10.1177/1745691616652873](https://doi.org/10.1177/1745691616652873) / PMID: [27474142](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27474142/) / スライド 9

研究デザイン：多施設事前登録追試（23研究室・2,141名） **スライドで用いた知見：**自我消耗効果 $d=0.04$ （95%CI $-0.07\sim 0.15$ ）。

10. Moore LD, Robbins G, Quinn J, Arbogast JW. The impact of COVID-19 pandemic on hand hygiene performance in hospitals. *Am J Infect Control*. 2021;49(1):30-3.

DOI: [10.1016/j.ajic.2020.08.021](https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.021) / PMID: [32818577](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32818577/) / OA ([PMC7434409](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33900357/)) / スライド 10

研究デザイン：自動モニタリングによる観察研究（9病院・84病棟） **スライドで用いた知見：**実施率 46%→56%→休校措置後60%超（4週間）→54%。※著者は手指衛生製品メーカー所属（利益相反に留意）。

11. Makhni S, Umscheid CA, Soo J, Chu V, Bartlett A, Landon E, Marrs R. Hand Hygiene Compliance Rate During the COVID-19 Pandemic. *JAMA Intern Med*. 2021;181(7):1006-8.

DOI: [10.1001/jamainternmed.2021.1429](https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.1429) / PMID: [33900357](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33900357/) / OA ([PMC8077041](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38077041/)) / スライド 10

研究デザイン：質改善研究（Research Letter、自動モニタリング） **スライドで用いた知見：**流行初期に上昇した遵守率が維持されなかったことを報告（本文の数値は未確認のためスライドには掲載せず）。

12. Grant AM, Hofmann DA. It's not all about me: motivating hand hygiene among health care professionals by focusing on patients. *Psychol Sci*. 2011;22(12):1494-9.

DOI: [10.1177/0956797611419172](https://doi.org/10.1177/0956797611419172) / PMID: [22075239](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22075239/) / スライド 12, 30, 40

研究デザイン：病院でのフィールド実験2件 **スライドで用いた知見：**「患者さん」を主語にした掲示で石けん・消毒剤の使用量と覆面観察の実施率が有意に増加。「あなた」を主語にした掲示では変化なし。

13. Lankford MG, Zembower TR, Trick WE, Hacek DM, Noskin GA, Peterson LR. Influence of role models and hospital design on hand hygiene of healthcare workers. *Emerg Infect Dis*. 2003;9(2):217-23.

DOI: [10.3201/eid0902.020249](https://doi.org/10.3201/eid0902.020249) / PMID: [12603993](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12603993/) / OA ([PMC2901948](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2901948/)) / スライド 13, 26, 31

研究デザイン：観察研究（新旧病院の4病棟、721機会） **スライドで用いた知見：**上位者・同僚が手指衛生をしない部屋では実施のオッズ比0.2（0.1～0.5）。シンクを増やした新病院で遵守率23.3%（旧病院53%）。

14. Fuller C, Savage J, Besser S, Hayward A, Cookson B, Cooper B, Stone S. "The dirty hand in the latex glove": a study of hand hygiene compliance when gloves are worn. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2011;32(12):1194-9.

DOI: [10.1086/662619](https://doi.org/10.1086/662619) / PMID: [22080658](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22080658/) / スライド 14

研究デザイン：多施設観察研究（英国15病院・56病棟、7,578機会） **スライドで用いた知見：**手袋着用時41.4% vs 非着用時50.0%、調整オッズ比0.65（0.54～0.79）。低リスク接触の16.7%で着用、高リスク接触の21.1%で未着用。

15. Galla BM, Duckworth AL. More than resisting temptation: Beneficial habits mediate the relationship between self-control and positive life outcomes. *J Pers Soc Psychol*. 2015;109(3):508-25.

DOI: [10.1037/pspp0000026](https://doi.org/10.1037/pspp0000026) / PMID: [25643222](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25643222/) / OA ([PMC4731333](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4731333/)) / スライド 15

研究デザイン：6研究（合計2,274名） **スライドで用いた知見：**自制心と良い結果の関係は、努力による抑制より有益な習慣によって媒介された。

16. Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implement Sci*. 2011;6:42.

DOI: [10.1186/1748-5908-6-42](https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42) / PMID: [21513547](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21513547/) / OA ([PMC3096582](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3096582/)) / スライド 18, 19, 20

研究デザイン：理論・枠組みの開発（19の枠組みの系統的検討） **スライドで用いた知見：**COM-B（能力・機会・動機）と9つの介入機能・7つの政策カテゴリー（Behaviour Change Wheel）。

17. World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge, Clean Care Is Safer Care. Geneva: WHO; 2009.

スライド 23

研究デザイン：ガイドライン **スライドで用いた知見：**多角的戦略の5要素（システム変更、教育、評価とフィードバック、リマインダー、安全風土）。

18. Lotfinejad N, Peters A, Tartari E, Fankhauser-Rodriguez C, Pires D, Pittet D. Hand hygiene in health care: 20 years of ongoing advances and perspectives. *Lancet Infect Dis*. 2021;21(8):e209-21.

DOI: [10.1016/S1473-3099\(21\)00383-2](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00383-2) / PMID: [34331890](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34331890/) / スライド 23

研究デザイン：レビュー **スライドで用いた知見：**WHO多角的戦略の要素と20年間の進歩・課題。

19. Storr J, Twyman A, Zingg W, Damani N, Kilpatrick C, Reilly J, et al. Core components for effective infection prevention and control programmes: new WHO evidence-based recommendations. *Antimicrob Resist Infect Control*.

2017;6:6.

DOI: [10.1186/s13756-016-0149-9](https://doi.org/10.1186/s13756-016-0149-9) / PMID: [28078082](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28078082/) / OA ([PMC5223492](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC5223492/)) / スライド 23

研究デザイン：WHOガイドライン（系統的レビュー＋専門家合意） **スライドで用いた知見**：感染対策プログラムのコア・コンポーネント（11の推奨と3つのGood practice statement）。多角的戦略を含む。

20. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, Mourouga P, Sauvan V, Touveneau S, Perneger TV. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Lancet. 2000;356(9238):1307-12.

DOI: [10.1016/S0140-6736\(00\)02814-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02814-2) / PMID: [11073019](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11073019/) / スライド 24, 26

研究デザイン：前後比較研究（単施設、20,000機会超） **スライドで用いた知見**：遵守率48%→66%、院内感染有病率16.9%→9.9%、MRSA伝播2.16→0.93/1万患者日、擦式消毒剤3.5→15.4 L/1000患者日。

21. Allegranzi B, Gayet-Ageron A, Damani N, Bengaly L, McLaws ML, Moro ML, et al. Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2013;13(10):843-51.

DOI: [10.1016/S1473-3099\(13\)70163-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70163-4) / PMID: [23972825](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23972825/) / スライド 24

研究デザイン：準実験研究（5か国・43病院） **スライドで用いた知見**：遵守率51.0%→67.2%、調整オッズ比2.15（1.99～2.32）。知識スコア18.7→24.7。2年後も全施設で活動継続。

22. Stone SP, Fuller C, Savage J, Cookson B, Hayward A, Cooper B, et al. Evaluation of the national Cleanyourhands campaign to reduce Staphylococcus aureus bacteraemia and Clostridium difficile infection in hospitals in England and Wales by improved hand hygiene: four year, prospective, ecological, interrupted time series study. BMJ. 2012;344:e3005.

DOI: [10.1136/bmj.e3005](https://doi.org/10.1136/bmj.e3005) / PMID: [22556101](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22556101/) / OA ([PMC3343183](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC3343183/)) / スライド 24

研究デザイン：前向き・生態学的・分割時系列研究（187病院トラスト） **スライドで用いた知見**：石けん＋擦式剤購入量21.8→59.8 mL/床・日。MRSA菌血症1.88→0.91、C. difficile感染16.75→9.49（/1万床日）。

23. Luangasanatip N, Hongsuwan M, Limmathurotsakul D, Lubell Y, Lee AS, Harbarth S, et al. Comparative efficacy of interventions to promote hand hygiene in hospital: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2015;351:h3728.

DOI: [10.1136/bmj.h3728](https://doi.org/10.1136/bmj.h3728) / PMID: [26220070](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26220070/) / OA ([PMC4517539](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC4517539/)) / スライド 25, 40

研究デザイン：系統的レビュー・ネットワークメタ解析（41研究） **スライドで用いた知見**：WHO-5は有効。目標設定の追加でOR 1.35（1.04～1.76）。報酬・インセンティブ、説明責任の追加でさらに改善する。

24. Gould DJ, Moralejo D, Drey N, Chudleigh JH, Taljaard M. Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care. Cochrane Database Syst Rev. 2017;9(9):CD005186.

DOI: [10.1002/14651858.CD005186.pub4](https://doi.org/10.1002/14651858.CD005186.pub4) / PMID: [28862335](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28862335/) / OA ([PMC6483670](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC6483670/)) / スライド 25, 27, 30

研究デザイン：コクラン系統的レビュー（26研究） **スライドで用いた知見**：消毒剤の使用場所近くへの設置：おそらくわずかに改善（中）。フィードバック・教育：改善の可能性（低）。表示・香り：わずかに改善の可能性（低）。WHO戦略＋追加：わずかに改善の可能性（低）。

25. Cure L, Van Enk R. Effect of hand sanitizer location on hand hygiene compliance. Am J Infect Control. 2015;43(9):917-21.

DOI: [10.1016/j.ajic.2015.05.013](https://doi.org/10.1016/j.ajic.2015.05.013) / PMID: [26088769](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26088769/) / スライド 26

研究デザイン：観察研究（12病棟） **スライドで用いた知見**：ディスペンサーの使いやすさ・見えやすさ・病室入口でのアクセスが遵守率と関連。規格統一のみでは関連なし。

26. Sax H, Allegranzi B, Uçkay I, Larson E, Boyce J, Pittet D. 'My five moments for hand hygiene': a user-centred design approach to understand, train, monitor and report hand hygiene. J Hosp Infect. 2007;67(1):9-21.

DOI: [10.1016/j.jhin.2007.06.004](https://doi.org/10.1016/j.jhin.2007.06.004) / PMID: [17719685](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17719685/) / スライド 27

研究デザイン：レビュー（ユーザー中心設計） **スライドで用いた知見**：手指衛生の5つのタイミングの概念。

27. Pires D, Soule H, Bellissimo-Rodrigues F, Gayet-Ageron A, Pittet D. Hand Hygiene With Alcohol-Based Hand Rub: How Long Is Long Enough? Infect Control Hosp Epidemiol. 2017;38(5):547-52.

DOI: [10.1017/ice.2017.25](https://doi.org/10.1017/ice.2017.25) / PMID: [28264743](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28264743/) / スライド 27

研究デザイン：実験研究（医療従事者32名・123試行、EN1500準拠） **スライドで用いた知見**：15秒の擦り込みは30秒に非劣性。臨床的意義は今後の検証が必要。

28. Armellino D, Hussain E, Schilling ME, Senicola W, Eichorn A, Dlugacz Y, Farber BF. Using high-technology to enforce

low-technology safety measures: the use of third-party remote video auditing and real-time feedback in healthcare. Clin Infect Dis. 2012;54(1):1-7.

DOI: [10.1093/cid/cir773](https://doi.org/10.1093/cid/cir773) / PMID: [22109950](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22109950/) / スライド 28

研究デザイン：前後比較研究（ICU 17床） **スライドで用いた知見**：監査のみの期間10%未満→フィードバック開始後16週 81.6%→75週後87.9%。

29. Srigley JA, Furness CD, Baker GR, Gardam M. Quantification of the Hawthorne effect in hand hygiene compliance monitoring using an electronic monitoring system: a retrospective cohort study. BMJ Qual Saf. 2014;23(12):974-80.

DOI: [10.1136/bmjqs-2014-003080](https://doi.org/10.1136/bmjqs-2014-003080) / PMID: [25002555](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25002555/) / OA ([PMC4251174](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC4251174/)) / スライド 28

研究デザイン：後ろ向きコホート研究（リアルタイム位置情報システム） **スライドで用いた知見**：監査者が見えるディスペンサーの使用は3.75回/台/時 vs 見えない1.48回（約3倍）。

30. Ivers N, Yogasingam S, Lacroix M, Brown KA, Antony J, Soobiah C, et al. Audit and feedback: effects on professional practice. Cochrane Database Syst Rev. 2026;6(6):CD000259.

DOI: [10.1002/14651858.CD000259.pub5](https://doi.org/10.1002/14651858.CD000259.pub5) / PMID: [42325158](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42325158/) / OA ([PMC13285354](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC13285354/)) / スライド 29

研究デザイン：コクラン系統的レビュー・メタ分析（292研究） **スライドで用いた知見**：望ましい実践が平均6.2ポイント改善（95%CI 4.1～8.2）、OR 1.47。個人レベルのデータ、上位者・ベンチマーク比較、関係性のあるローカル・チャンピオン、双方向の形式、行動計画で効果大。

31. Zingg W, Holmes A, Dettenkofer M, Goetting T, Secci F, Clack L, et al. Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-care-associated infection: a systematic review and expert consensus. Lancet Infect Dis. 2015;15(2):212-24.

DOI: [10.1016/S1473-3099\(14\)70854-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(14)70854-0) / PMID: [25467650](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25467650/) / スライド 31

研究デザイン：系統的レビュー＋専門家合意（92研究） **スライドで用いた知見**：10の主要構成要素（チャンピオンの関与、前向きな組織文化、多角的・多職種プログラム等）。

32. Edmondson A. Psychological safety and learning behavior in work teams. Adm Sci Q. 1999;44(2):350-83.

DOI: [10.2307/2666999](https://doi.org/10.2307/2666999) / スライド 31

研究デザイン：組織研究 **スライドで用いた知見**：心理的安全性の概念。

33. World Health Organization. A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy. Geneva: WHO; 2009.

スライド 32

研究デザイン：WHO実装ガイド **スライドで用いた知見**：導入の5ステップ（準備、事前評価、実施、事後評価、継続的な計画立案）。

34. World Health Organization. Hand Hygiene Self-Assessment Framework 2010. Geneva: WHO; 2010.

スライド 32

研究デザイン：WHO評価ツール **スライドで用いた知見**：5要素・500点満点で「不十分・基本・中等度・高度」を評価。

35. Fogg BJ. A behavior model for persuasive design. In: Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology (Persuasive '09). New York: ACM; 2009. Article 40.

DOI: [10.1145/1541948.1541999](https://doi.org/10.1145/1541948.1541999) / スライド 35

研究デザイン：理論モデル **スライドで用いた知見**：行動＝動機×実行しやすさ×きっかけ（B=MAP）。

36. Gollwitzer PM, Sheeran P. Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Adv Exp Soc Psychol. 2006;38:69-119.

DOI: [10.1016/S0065-2601\(06\)38002-1](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1) / スライド 36

研究デザイン：メタ分析（94研究・8,000名超） **スライドで用いた知見**：実行意図（If-Then）の目標達成への効果量 $d=0.65$ 。

37. Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J. How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. Eur J Soc Psychol. 2010;40(6):998-1009.

DOI: [10.1002/ejsp.674](https://doi.org/10.1002/ejsp.674) / スライド 37

研究デザイン：前向き観察研究（96名・12週間） **スライドで用いた知見**：自動化に達するまで中央値66日（範囲18～254日）。1回の不実施の影響は小さい。

38. The Behavioural Insights Team. EAST: Four simple ways to apply behavioural insights. London: BIT; 2014.

スライド 38

39. Mertens S, Herberz M, Hahnel UJJ, Brosch T. The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture interventions across behavioral domains. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022;119(1):e2107346118.

DOI: [10.1073/pnas.2107346118](https://doi.org/10.1073/pnas.2107346118) / PMID: [34983836](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34983836/) / OA ([PMC8740589](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC8740589/)) / スライド 38

研究デザイン：メタ分析（200超の研究・450超の効果量） **スライドで用いた知見：**全体の効果量 $d=0.45$ （0.39～0.52）。選択肢の構造を変える介入が最も効果的。中程度の出版バイアス。

40. Maier M, Bartoš F, Stanley TD, Shanks DR, Harris AJL, Wagenmakers EJ. No evidence for nudging after adjusting for publication bias. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022;119(31):e2200300119.

DOI: [10.1073/pnas.2200300119](https://doi.org/10.1073/pnas.2200300119) / PMID: [35858389](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35858389/) / OA ([PMC9351501](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC9351501/)) / スライド 38

研究デザイン：レター（再解析） **スライドで用いた知見：**出版バイアスを補正するとナッジ全体の効果の証拠は不明確になると指摘。

41. Deci EL, Koestner R, Ryan RM. A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychol Bull. 1999;125(6):627-68.

DOI: [10.1037/0033-2909.125.6.627](https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627) / PMID: [10589297](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10589297/) / スライド 40

研究デザイン：メタ分析（128研究） **スライドで用いた知見：**取り組み・完了・成績に応じた報酬は内発的動機を低下（ $d=-0.40$ 、 -0.36 、 -0.28 ）。ポジティブ・フィードバックは向上（ $d=0.33$ ）。

自施設データ（スライド11：手指消毒剤使用量と手指衛生実施率 2014～2024年）は、講師提供資料「WHO手指衛生多角的戦略」のグラフを再作図したもの。写真（スライド26・27・30・39）は講師提供資料より。